



ELICITAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO COM APIs DE LARGE LANGUAGE MODELS EM SISTEMAS DE APRENDIZADO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: Uma abordagem baseada em QFD

Lucas Fernandes Ferreira de Almeida

Orientador: Prof. Herbert da Silva Costa

Bacharelado em Sistemas de Informação – UNIVALE – Novembro de 2025

univale

LLMs revolucionam aprendizado de línguas, mas...

- Lacuna crítica: 87% dos estudos não são replicáveis [Yan et al., 2024]
- Riscos em produção: Prompt injection, alucinações, vendor lock-in [Benjamin et al., 2024; Armbrust et al., 2010]
- Vácuo metodológico: Falta de especificações validadas para produção [Sculley et al., 2015; Amershi et al., 2019]

OBJETIVO: Elicitar e validar requisitos fundamentais para integração com LLM APIs no contexto educacional usando método QFD adaptado.

ENGENHARIA DE REQUISITOS

- ISO/IEC/IEEE 29148: Elicitação → Validação
- ISO/IEC 25010:2011
- Confiabilidade e testabilidade [Sommerville, 2011; ISO, 2011]

DOMAIN-DRIVEN DESIGN

- Bounded Context: "LLM Integration"
- Anti-Corruption Layer para isolamento [Evans, 2003; Vernon, 2013]

TEST-DRIVEN DEVELOPMENT

- Gherkin (Given-When-Then)
- Critérios de aceitação executáveis [Beck, 2002; Hellesøy, 2009]

LLMs EM PRODUÇÃO

- Não-determinismo: 15% variação de acurácia [Atil et al., 2025]
- Débito técnico oculto em ML [Sculley et al., 2015]

PROCESSO

1. ELICITAÇÃO: Revisão literatura (22 requisitos)
2. VALIDAÇÃO QFD: Scoring 5 critérios (IAR ≥ 2.5 = Fundamental)
3. ESPECIFICAÇÃO: Gherkin + OpenAPI (Contratos testáveis)

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO REQUISITO (IAR)

$$\text{IAR} = \Sigma(\text{Critério}_i \times \text{Peso}_i) / \Sigma(\text{Peso}_i)$$

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

- Viabilidade Técnica (Peso 3, Escala 1-3)
- Testabilidade (Peso 3, Escala 1-3)
- Coesão de Domínio (Peso 2, Escala 1-3)
- Impacto na Solução (Peso 2, Escala 1-3)
- Complexidade invertida (Peso 1, Escala 1-3)

22 REQUISITOS CANDIDATOS EM 6 CATEGORIAS

- Resiliência (5)
- Otimização (3)
- Governança (2)
- Qualidade (5)
- Segurança (1)
- Observabilidade (6)

4 REQUISITOS FUNDAMENTAIS (IAR ≥ 2.5)

1. RC-003: **Circuit Breaker** (IAR = 2.91) [Newman, 2021; Fowler, 2009, 2012]
2. RC-004: **Cadeia de Fallback** (IAR = 2.91) [Newman, 2021; Fowler, 2009, 2012]
3. RC-014: **Engenharia de Prompt Iterativa** (IAR = 2.91) [Freeman & Pryce, 2009; Huyen, 2023]
4. RC-016: **Filtros de Moderação** (IAR = 2.91) [OWASP, 2025; Benjamin et al., 2024; Ji et al., 2023]

RESULTADO:

4 Fundamentais | 13 Importantes | 5 Descartados

POR QUE ESSES 4 REQUISITOS?

CONVERGÊNCIA METODOLÓGICA

- Todos com score 3/3 em Viabilidade e Testabilidade
- Padrões estabelecidos aplicados a contexto LLM: circuit breaker para resiliência [Nygard, 2007; Newman, 2021], iteração de prompts como design [Freeman & Pryce, 2009] e técnica otimizadora [Huyen, 2023].

TRADE-OFFS IDENTIFICADOS

- Resiliência vs. Custo: Fallback aumenta complexidade, mas garante disponibilidade
- Cache Semântico: Complexidade inicial alta, mas 90% economia [Anthropic, 2025]
- Observabilidade Avançada: Descartada (RC-018-022) por over-engineering em MVP

LIMITAÇÕES DO QFD

- Subjetividade nos scores (ausência de múltiplos avaliadores)
- Limiar IAR ≥ 2.5 arbitrário (mas justificado)
- Não captura dependências entre requisitos [Linstone & Turoff, 1975]

COM BASE NA LITERATURA

[Vernon, 2013] caracteriza o Anti-Corruption Layer (ACL) como uma fronteira não apenas técnica, mas também semântica, na qual a Linguagem Ubíqua do contexto interno é mantida mesmo quando há interação com terminologias e estruturas externas distintas.

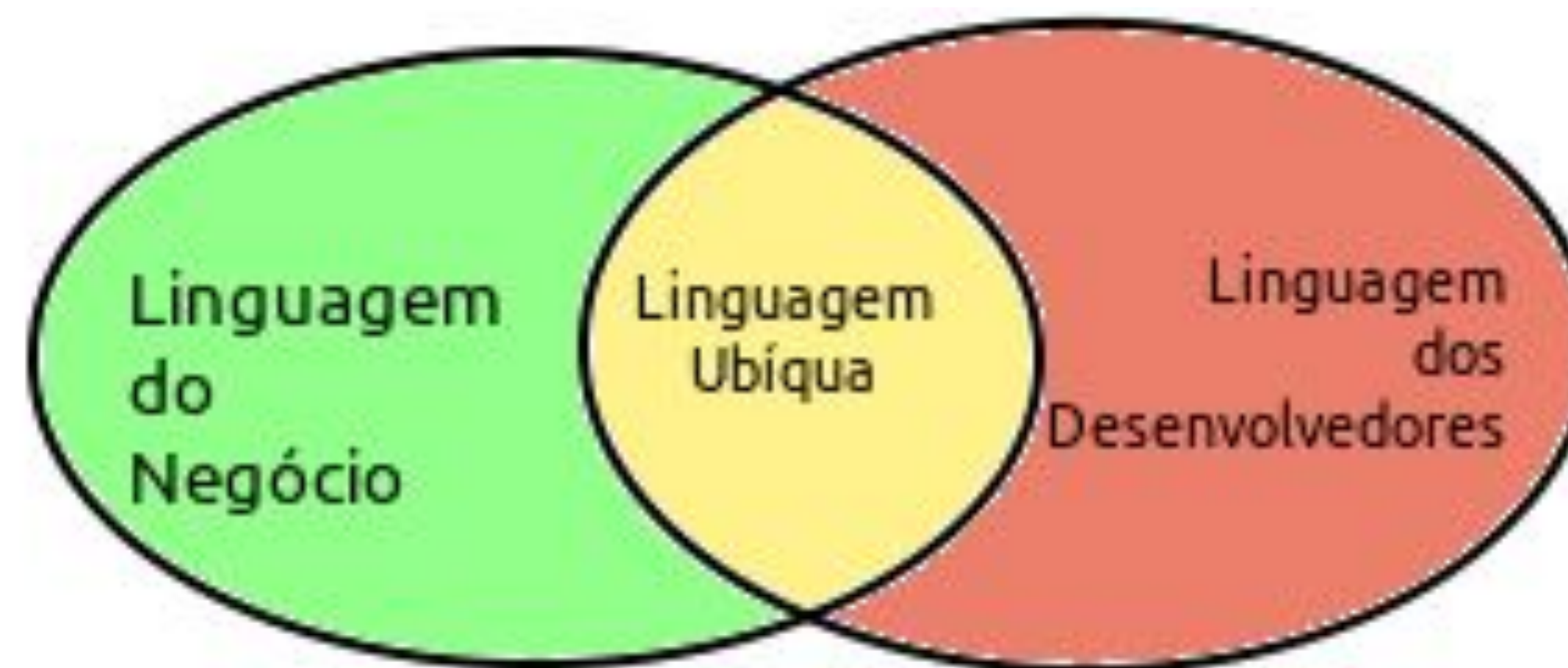


Figura 3. A Linguagem Ubíqua como intersecção entre dois conjuntos. Fonte: Adaptado de Valente [s.d.]

BOUNDED CONTEXT "LLM INTEGRATION"

DOMÍNIO PEDAGÓGICO

[Experiência de Aprendizado]

|

| Anti-Corruption Layer (Isolamento, Filtro)

v

DOMÍNIO DE INTEGRAÇÃO DE LLMs

- Multi-Provider Strategy (OpenAI | Google)
- Circuit Breaker
- Fallback Chain
- Semantic Cache
- Filtro de Moderação
- Engenharia de Prompt dinâmica & iterativa

JUSTIFICATIVAS

- **Coesão funcional:** Lógica de roteamento/custos = subdomínio válido [Evans, 2003]
- **Autonomia:** APIs LLM evoluem em ritmo diferente do pedagógico [Vernon, 2013]
- **Testabilidade:** Isolamento permite mocks/fakes [Meszaros, 2007]

CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

1. Framework QFD Replicável:
Método adaptado para sistemas não-determinísticos [Akao, 1990]
2. Especificações Production-Ready:
Critérios Gherkin + Contratos OpenAPI [Hellesøy, 2009; OpenAPI Initiative, 2021]
3. Arquitetura de Referência:
Bounded Context "LLM Integration" com ACL
[Evans, 2003; Vernon, 2013]

TRABALHOS FUTUROS

- Validação empírica com stakeholders (educadores, estudantes, desenvolvedores)
- Estudos de caso com implementação em produção
- Refinamento iterativo com feedback de sistemas reais
- Expansão para outros domínios além de educação

[Aggarwal, 1999]; [Akao, 1990]; [Akao, 1994]; [Alhawiti, 2014]; [Amershi, 2019]; [Anthropic, 2025]; [Anthropic, 2025]; [Anthropic, 2025]; [Artia, 2024]; [Atil, 2024]; [Baltes, 2025]; [Beck, 2003]; [Benjamin, 2025]; [Bian, 2025]; [Binder, 2000]; [Chan, 2002]; [Chen, 2023]; [Clausing, 1991]; [Cohen, 1995]; [DataCamp, 2025]; [Feathers, 2004]; [Fowler, 2014]; [Fowler, 2011]; [Freeman, 2009]; [Gibney, 2024]; [Global App Testing, 2024]; [Google AI, 2025]; [Google AI, 2025]; [Google AI, 2025]; [Huyen, 2023]; [Haag, 1996]; [Hauser, 1988]; [He, 2025]; [Holshausen, 2014]; [Hu, 2025]; [Kapoor, 2023]; [Kapoor, 2024]; [Lami, 2011]; [Label Studio, 2025]; [Label Studio, 2025]; [Langfuse, 2025]; [Langfuse, 2025]; [Linstone, 1975]; [Maierhöfer, 2025]; [Martin, 2008]; [Meszaros, 2007]; [Meyer, 1997]; [National Cyber Security Centre, 2025]; [Newman, 2021]; [Nguyen, 2025]; [Nuseibeh, 2001]; [OpenAI, 2025]; [OWASP, 2025]; [Pressman, 2001]; [Robinson, 2006]; [Sculley, 2015]; [Sommerville, 2011]; [Sonda, 2000]; [Thinking Machines Lab, 2025]; [Ujihara, 2006]; [Valente, s.d.]; [Vernon, 2013]; [Vieira, 2024]; [Yan, 2024]; [Yan, 2024]; [Yan, 2023]; [Yuan, 2025]; [ZenML, 2024]; [ZenML, 2025]; [Zultner, 1993].

Contagem total de referências do artigo: 70





OBRIGADO

univale